

PROJET ÉLECTRONIQUE

Chargeur de Batteries

Rapport Complet de Projet

2025 – 2026

1. Introduction

L'objectif de ce projet est de concevoir et réaliser un chargeur de batterie adapté à un besoin précis. Ce document constitue le rapport complet du projet, regroupant le cahier des charges, le journal de séances, les recherches sur les composants clés (fuel gauges et contrôleurs de charge solaire) ainsi que l'avancement technique de la conception électronique.

Ce projet mobilise plusieurs domaines de l'électronique embarquée : la gestion des batteries au lithium, la communication I²C, la conception de schémas sous Autodesk EAGLE, ainsi que la réalisation d'un circuit imprimé (PCB). Il s'inscrit dans une démarche de conception complète, depuis l'expression du besoin jusqu'au routage du circuit.

2. Cahier des Charges

2.1 Objectif général

L'objectif est de créer un chargeur de batterie universel exploitant les technologies batteries au lithium, la communication I²C, la gestion d'alimentation et la conception de schémas électroniques. Le système doit être compact, sûr, reproductible et à coût minimal.

2.2 Types de batteries supportés

2.2.1 Li-Ion (Lithium-ion)

- Tension nominale : 3,6 V — Tension de charge maximale : 4,2 V
- Méthode de charge : CC-CV (Courant Constant puis Tension Constante)
- Avantages : haute densité énergétique, recharge rapide
- Inconvénients : sensible à la surcharge, risque de surchauffe
- Protection : BMS intégré pour couper le courant à charge complète

2.2.2 LiPo (Lithium Polymère)

- Tension nominale : 3,7 V — Tension de charge maximale : 4,2 V
- Méthode de charge : CC-CV avec surveillance constante
- Avantages : légèreté, flexibilité de forme, haute densité énergétique
- Inconvénients : fragile, risque de gonflement ou d'inflammation
- Protection : surveillance renforcée des limites de courant et tension

2.2.3 LiFePO₄ (Lithium Fer Phosphate)

- Tension nominale : 3,2 V — Tension de charge maximale : 3,65 V
- Méthode de charge : CC-CV avec seuils de tension inférieurs
- Avantages : excellente stabilité thermique, longue durée de vie
- Inconvénients : densité énergétique plus faible
- Protection : BMS avec surveillance de surcharge

La capacité cible des cellules est comprise entre 5 et 7 Ampères-heures (Ah). Une piste d'amélioration prévoit la charge simultanée de deux cellules en parallèle.

2.3 Modes d'alimentation

Le chargeur disposera de trois modes d'alimentation distincts, permettant une flexibilité maximale d'utilisation. Le courant de charge imposé est de 1 A par cellule.

Mode	Tension	Description
USB	5 V	Connexion universelle via port USB. Attention à fournir la puissance suffisante pour charger la cellule et alimenter le système.
Panneau solaire	Jusqu'à 28 V	Charge des batteries en journée. Gestion impérative des variations de tension au cours de la journée.
Alimentation externe 12 V	12 V	Alimentation filaire standard pouvant être connectée au chargeur.

2.4 Protection et contrôle

Le projet intègre un système de contrôle d'état de charge via un fuel gauge connecté en I²C à une carte ESP32 équipée d'un écran. Ce dispositif permet de surveiller :

- Le courant de charge en temps réel
- Le taux de charge (State of Charge, SoC)
- La tension de la cellule
- Le temps de charge écoulé et le temps restant estimé

Le composant de gestion de charge doit être capable de :

- Protéger la cellule contre la surcharge (coupure automatique à tension maximale)
- Protéger contre la surintensité (limitation des courants excessifs)
- Permuter automatiquement entre les modes CC et CV au bon moment
- Optionnellement : couper la charge en cas de surchauffe via thermistance

2.5 Exigences techniques

2.5.1 Technologie des composants

- Composants en technologie CMS (Composants Montés en Surface) — encombrement minimal, assemblage simplifié, coûts réduits
- Exclusion des boîtiers BGA (Ball Grid Array) — difficultés d'assemblage et de mesure

2.5.2 Contraintes de conception

- Coût minimal : favoriser les composants low-cost sans compromettre la sécurité
- Reproductibilité à grande échelle : composants disponibles sur le marché, documentation claire
- Conception modulaire : modifications futures sans révision complète

3. Journal de Séances

3.1 Phase de recherche et analyse (Séances 1 à 6)

Séance 1 — Lancement du projet

Prise de connaissance du projet et présentation de l'objectif : concevoir un chargeur de batterie adapté à un besoin précis. Mise en place d'un document de suivi pour noter les étapes, les recherches et les résultats des séances.

Séance 2 — Recherche de modules de charge

Première recherche sur les modules de chargeur de batterie existants. Étude des différents types de modules, analyse des spécifications techniques (tension, courant de charge, protection contre la surcharge et la décharge). Début de comparaison entre plusieurs modèles pour identifier les plus adaptés.

Séance 3 — Approfondissement et schémas format 030

Approfondissement des recherches pour disposer de suffisamment d'informations afin de faire un choix de module. Recherche de schémas électriques au format 030 pour comprendre la mise en œuvre pratique du circuit et la disposition des composants.

Séance 4 — Finalisation du tableau Excel & début recherche fuel gauge

Complétion du document Excel récapitulant les informations essentielles sur les circuits de charge, afin de sélectionner la solution la plus pertinente. Début de la recherche d'un circuit fuel gauge compatible avec différents types de batteries et capable de communiquer en I²C.

Séance 5 — Approfondissement fuel gauge

Approfondissement des recherches sur les fuel gauges afin d'obtenir une vision globale du système et de faciliter la sélection du composant le plus adapté au projet.

Séance 6 — Vérification de disponibilité des composants

Finalisation des recherches puis consultation des sites de vente de composants (RS Components, Farnell, LCSC) pour vérifier la disponibilité des composants sélectionnés et s'assurer qu'ils ne sont pas obsolètes.

3.2 Phase de conception logicielle et schéma (Semaines 6 à 12)

Semaine 6 — Installation et résolution de problèmes logiciels

La phase initiale a été marquée par des difficultés techniques lors de l'installation du logiciel Autodesk EAGLE. Le logiciel se fermait de manière inattendue immédiatement après son lancement.

Diagnostic : après des recherches approfondies sur des forums spécialisés et le visionnage de tutoriels, identification d'un conflit lié à des fichiers de configuration corrompus ou incompatibles dans le répertoire d'installation.

Résolution : remplacement manuel des fichiers défectueux dans les dossiers sources du programme par des versions stables récupérées via la communauté d'utilisateurs. Cette intervention a permis de stabiliser le logiciel et de le rendre opérationnel.

Semaine 8 — Configuration de l'environnement et gestion des bibliothèques

Une fois le logiciel stable, étude des schémas de base fournis par M. Peter afin de les adapter au projet de chargeur de batterie.

Problématique des bibliothèques : blocage lors de l'accès aux bibliothèques de composants (fichiers .lbr). L'accès était impossible, nécessitant une nouvelle intervention dans les fichiers sources de l'application. M. Peter a fourni une bibliothèque spécifique contenant les empreintes exactes nécessaires au projet, permettant de débloquer la situation.

Semaine 10 — Saisie de schéma et intégration du MAX17055

Démarrage de la saisie du schéma électronique avec mise en place des structures de communication et de protection.

Interfaçage I²C : configuration des lignes SDA (Serial Data) et SCL (Serial Clock), avec intégration des résistances de pull-up pour garantir l'intégrité des signaux numériques.

Étude du MAX17055 : début de l'intégration du fuel gauge MAX17055 sur la base du schéma d'application type de la datasheet. Analyse en cours pour définir le câblage des fonctions optionnelles, notamment la gestion de la température via thermistance.

Semaine 12 — Finalisation et validation du schéma

Clôture de la phase de saisie de schéma (S-SCH). Raccordement complet du MAX17055, incluant les entrées/sorties et les capteurs périphériques.

Revue de conception avec M. Peter : corrections finales apportées — ajout de borniers de connexion pour les tests et ajustement des valeurs des résistances de pull-up sur le bus I²C. Une fois le schéma validé sans erreurs, génération du fichier de routage (.BRD).

3.3 Phase de conception PCB (Semaine 14)

Semaine 14 — Placement des composants et contraintes mécaniques

Démarrage du travail sur la conception du circuit imprimé (PCB). Pour garantir la compatibilité mécanique avec le reste du système, utilisation d'un fichier de base fourni par M. Peter, permettant de récupérer les coordonnées exactes des connecteurs et des perçages de fixation.

Début du placement stratégique des composants en respectant les contraintes d'encombrement et la proximité nécessaire entre les composants pour optimiser les performances futures du routage.

4. Recherche — Fuel Gauges (Jauges de Batterie)

4.1 Contexte et critères de sélection

Un fuel gauge (jauge de carburant) est un circuit intégré dédié à la mesure précise de l'état de charge (SoC) d'une batterie rechargeable. Dans ce projet, le fuel gauge est connecté en I²C à une carte ESP32 afin d'afficher les informations de charge sur un écran intégré.

Les critères de sélection retenus sont les suivants :

- Interface de communication I²C (ou SMBus compatible)
- Compatibilité avec les chimies Li-Ion, Li-Po et/ou LiFePO4
- Précision de mesure suffisante pour les applications ciblées
- Disponibilité sur les sites de distribution (RS, Farnell, LCSC)
- Boîtier CMS non-BGA

4.2 Composants étudiés

Référence	Chimie supportée	Interface	Commentaires
MAX17048	Li-Ion / Li-Po	I ² C	Fuel gauge 1 cellule (1S). Compact, solution simple pour cellules unique Li-Ion ou Li-Po.
MAX17055	Li-Ion / LiFePO4	I ² C	Fuel gauge multi-chimie. Composant sélectionné pour le projet — précision et polyvalence chimie Li-Ion et LiFePO4.
MAX17260	Li-Ion / LiFePO4	I ² C	Mesure très précise. Version avancée avec algorithme ModelGauge m5 pour une précision maximale.
MAX17262	Li-Ion / LiFePO4	I ² C	Fuel gauge avancé. Fonctionnalités étendues par rapport au MAX17055 avec gestion de protection intégrée.
LC709204F	Li-Ion / Li-Po	I ² C	Jauge basse consommation. Idéal pour applications IoT nécessitant une autonomie maximale.
STC3115	Li-Ion / Li-Po	I ² C	Jauge simple. Solution économique pour applications ne nécessitant pas de haute précision.
BQ40Z50	Li-Ion / Li-Po	SMBus / I ² C	Gestion de pack + jauge. Combine fuel gauge et BMS dans un seul composant pour packs multi-cellules.
BQ28Z610	Li-Ion / Li-Po	SMBus / I ² C	Fuel gauge pour pack. Adapté aux applications nécessitant une gestion complète de pack de batteries.

4.3 Composant retenu : MAX17055

Le MAX17055 de la société Analog Devices (Maxim Integrated) a été retenu comme fuel gauge principal du projet. Voici une description détaillée de ses caractéristiques.

4.3.1 Caractéristiques principales

- Interface I²C — communication directe avec la carte ESP32 du projet
- Compatibilité chimie : Li-Ion et LiFePO₄ — couvre les deux types principaux du cahier des charges
- Algorithme ModelGauge m5 — estimation précise du SoC sans calibration initiale
- Mesure de la tension, du courant, de la température et du SoC
- Gestion du temps restant de charge et de décharge
- Boîtier WLP 9 billes (non-BGA standard) ou TDFN — compatible avec les contraintes CMS

4.3.2 Intégration dans le schéma

L'intégration du MAX17055 dans le schéma Autodesk EAGLE a nécessité les étapes suivantes :

- Configuration des lignes SDA et SCL du bus I²C avec résistances de pull-up
- Raccordement de la résistance de mesure de courant (sense resistor)
- Câblage optionnel d'une thermistance NTC pour la mesure de température
- Ajout de condensateurs de découplage sur l'alimentation
- Ajout de borniers de connexion pour les tests en cours de développement

5. Recherche — Contrôleurs de Charge Solaire

5.1 Contexte et critères de sélection

Un contrôleur de charge solaire régule la puissance provenant d'un panneau photovoltaïque pour charger les batteries de manière optimale et sécurisée. Dans ce projet, le panneau solaire peut délivrer une tension allant jusqu'à 28 V, avec des variations importantes au cours de la journée.

Les critères de sélection retenus sont les suivants :

- Plage de tension d'entrée compatible avec une source solaire jusqu'à 28 V
- Compatibilité avec les chimies Li-Ion et/ou LiFePO4
- Courant de charge minimal de 1 A (exigence cahier des charges)
- Régulation de type MPPT de préférence (Maximum Power Point Tracking) pour optimiser le rendement
- Boîtier CMS disponible, non-BGA
- Disponibilité sur le marché et coût maîtrisé

5.2 Composants étudiés

Référence	Fabricant	Tension panneau	Courant max	Package	Remarques
BQ24650	Texas Instruments	5 – 28 V	10 A	QFN 3,5×3,5	Très flexible, idéal 6–28 V panneaux solaires, rendement élevé, protections multiples. Buck synchrone avec MPPT possible.
LT3652	Analog Devices	4,95 – 32 V	2 A	DFN 3×3	Excellent pour petits systèmes, MPPT intégré, très compact. Buck MPPT intégré.
BQ25176M	Texas Instruments	3 – 18 V (30 max)	0,8 A	WSO 2×2	Idéal capteurs IoT faible puissance. Régulation linéaire faible perte. En dessous de l'exigence 1 A du projet.
MCP73871	Microchip	3,75 – 6 V	1,8 A	QFN/MSOP	Contrôle automatique source solaire/USB. Simple à implémenter mais tension d'entrée limitée à 6 V max.
CN3791	Consonance	6 – 28 V	3 A	SOP-8	Très populaire pour panneaux 12–24 V. Coût faible, fiable. Buck avec MPPT fixe.
LTC4015	Analog Devices	4,5 – 35 V	20 A	QFN 5×7	Contrôleur intelligent numérique avec télémétrie I ² C. Buck synchrone avec MPPT digital. Très avancé.
CN3767	Consonance	5 – 24 V	4 A	SOP-8	Compact, économique, bon rendement. Supporte 1 à 4 cellules en série. Buck PWM.
BQ25713	Texas Instruments	3,5 – 24 V	5 A	VQFN 4×4	Buck-boost flexible, chargeur USB-PD/solaire avec communication I ² C. Très polyvalent.

5.3 Analyse comparative

Sur la base des critères du cahier des charges (tension solaire jusqu'à 28 V, courant de charge ≥ 1 A, chimie Li-Ion/LiFePO₄, CMS non-BGA, coût maîtrisé), les composants les plus pertinents sont analysés ci-dessous.

5.3.1 BQ24650 — Texas Instruments (favori)

Le BQ24650 présente le meilleur rapport caractéristiques/complexité pour ce projet. Il couvre exactement la plage de tension solaire requise (5–28 V), supporte les chimies Li-Ion, LiFePO₄ et même plomb-acide, et offre un courant de charge jusqu'à 10 A bien au-delà des 1 A requis. Sa régulation buck synchrone permet un excellent rendement et une implémentation MPPT est possible via un composant externe. Son package QFN 3,5×3,5 mm est compact et soudable.

5.3.2 CN3791 — Consonance (alternative économique)

Le CN3791 est une alternative très économique et populaire pour les applications solaires 12–24 V. Son package SOP-8 est simple à souder et il intègre un MPPT fixe (point de puissance maximum fixé à 80% de la tension circuit ouvert). Bien que moins flexible que le BQ24650, il est parfaitement adapté pour une implémentation à coût minimal.

5.3.3 LTC4015 — Analog Devices (haut de gamme)

Le LTC4015 est la solution la plus avancée du tableau, avec un MPPT digital configurable et une communication I²C permettant la télémétrie complète du système. Cependant, son coût plus élevé et la complexité de son implémentation le réservent plutôt aux applications professionnelles. Il dépasse les besoins du présent projet.

6. Avancement Technique — Conception du Schéma et du PCB

6.1 Environnement de développement

La conception électronique est réalisée sous Autodesk EAGLE, un logiciel de conception de schémas et de circuits imprimés (PCB). La mise en place de cet environnement a nécessité la résolution de plusieurs problèmes techniques (voir section 3 — Journal de séances).

6.2 Architecture du schéma électronique

Le schéma électronique du chargeur de batterie s'articule autour des blocs fonctionnels suivants :

Bloc fonctionnel	Description
Contrôleur de charge	Gestion de la charge CC-CV, protections (surcharge, surintensité), sélection automatique de la source d'alimentation (USB, solaire, 12 V).
Fuel Gauge MAX17055	Mesure précise de l'état de charge (SoC), de la tension, du courant et de la température. Communication I ² C avec l'ESP32.
Bus I ² C	Lignes SDA et SCL avec résistances de pull-up. Connecte le fuel gauge à la carte ESP32.
Interface utilisateur	Carte ESP32 avec écran intégré pour afficher les données de charge en temps réel.
Connecteurs et borniers	Connecteurs pour panneau solaire, alimentation USB, alimentation 12 V et bornes batterie. Borniers de test ajoutés pour les phases de validation.

6.3 Points clés de la conception

6.3.1 Bus I²C

La conception du bus I²C a nécessité une attention particulière à l'intégrité des signaux. Les résistances de pull-up ont été dimensionnées et ajustées lors de la revue de conception avec M. Peter pour garantir des niveaux logiques corrects sur les lignes SDA et SCL, en tenant compte de la capacité du bus et de la fréquence de communication.

6.3.2 Intégration du MAX17055

L'intégration du fuel gauge MAX17055 s'est appuyée sur le schéma d'application recommandé dans la datasheet du composant. La résistance de mesure de courant (sense resistor) a été positionnée conformément aux recommandations du fabricant pour garantir la précision des mesures. La possibilité d'ajouter une thermistance NTC pour la mesure de température a été prévue dans le schéma.

6.3.3 Conception PCB

La phase de conception du circuit imprimé (PCB) a débuté par l'utilisation d'un fichier de base fourni par M. Peter, permettant de respecter les contraintes mécaniques du système hôte (coordonnées des connecteurs, perçages de fixation). Le placement des composants a été réalisé en privilégiant :

- La proximité des composants liés fonctionnellement (réduction des longueurs de pistes)
- Le respect des contraintes d'encombrement (format imposé)
- L'optimisation pour le routage futur des signaux critiques (I²C, alimentation)

6.4 État d'avancement

Étape	Statut	Semaine
Recherche des composants	✓ Terminé	Séances 1-6
Installation EAGLE + configuration	✓ Terminé	Semaine 6-8
Saisie du schéma électronique	✓ Terminé	Semaine 10-12
Validation schéma (revue M. Peter)	✓ Terminé	Semaine 12
Génération fichier routage (.BRD)	✓ Terminé	Semaine 12
Placement des composants PCB	🔄 En cours	Semaine 14+
Routage des pistes PCB	⌚ À venir	—
Validation et fabrication PCB	⌚ À venir	—

7. Conclusion et Perspectives

Ce projet de chargeur de batteries a permis d'explorer de nombreux aspects de l'ingénierie électronique, depuis la définition du besoin jusqu'à la conception physique du circuit imprimé. Les recherches menées ont permis d'identifier et de sélectionner des composants adaptés aux contraintes du cahier des charges.

7.1 Bilan des recherches

Les deux axes de recherche principaux — fuel gauges et contrôleurs de charge solaire — ont abouti à des choix argumentés :

- Fuel gauge : le MAX17055 d'Analog Devices a été retenu pour sa polyvalence (Li-Ion et LiFePO4), sa précision (algorithme ModelGauge m5) et son interface I²C native.
- Contrôleur de charge : le BQ24650 de Texas Instruments apparaît comme le candidat le plus adapté, avec la CN3791 comme alternative économique.

7.2 Avancement de la conception

La phase de conception schématique est complète et validée. Le projet est actuellement en phase de conception PCB (placement des composants). Les prochaines étapes sont le routage des pistes, la validation finale du circuit, puis la fabrication du prototype.

7.3 Perspectives

Les axes d'amélioration envisagés pour la suite du projet sont les suivants :

- Intégration d'une deuxième cellule pour la charge en parallèle (piste d'amélioration du cahier des charges)
- Développement du firmware ESP32 pour l'interface utilisateur et la communication I²C avec le MAX17055
- Tests de validation sur banc de mesure avec différentes chimies de batteries
- Optimisation du routage PCB pour minimiser les interférences électromagnétiques
- Fabrication et tests du prototype